4.2　第二型曲面积分

4.2.1　定义与计算

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面,选定其定向,$\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$ 是定义在 S 上的一个向量场，那么第二型曲面积分定义为

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_S (P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y),$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 是曲面 S 的面积元素，$\boldsymbol{n}$ 是曲面在该点的单位法向量。

具体计算时，首先需要对曲面 S 进行参数化，设 $\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$ 是 S 的参数化，其中 (u,v) 取值于参数域 D。则曲面元素 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 可以表示为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

其中 $\boldsymbol{r}_u=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}$ 和 $\boldsymbol{r}_v=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}$ 分别是曲面在参数 (u,v) 处沿 u 和 v 方向的切向量。因此，第二型曲面积分可以转化为参数域上的二重积分：

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_D \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(u,v))\cdot(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

我们来看一些例子：

例题 4.3　利用直角坐标投影计算第二型曲面积分

设 Σ 为上半单位球面 $z=\sqrt{1-(x^2+y^2)}$，取内侧，求

$$I=\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

解. 我们将原积分拆分为三个分别向三个坐标面投影的积分：

$$I=\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=I_1+I_2+I_3.$$

计算 I_1：将曲面 Σ 向 yz 平面投影。由于要用 y, z 表示 x，曲面被分为前后两片：$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$，其中

$$\Sigma_1 : x = \sqrt{1 - y^2 - z^2}, \quad (y, z) \in D_{yz} = \{y^2 + z^2 \leqslant 1, z \geqslant 0\},$$
$$\Sigma_2 : x = -\sqrt{1 - y^2 - z^2}, \quad (y, z) \in D_{yz}.$$

题目规定 Σ 取**内侧**，即法向量指向原点。

- 在 Σ_1 ($x > 0$ 部分) 上，指向原点的法向量与 x 轴正向成钝角 ($\cos\alpha < 0$)，即取**后侧**，投影积分为负；
- 在 Σ_2 ($x < 0$ 部分) 上，指向原点的法向量与 x 轴正向成锐角 ($\cos\alpha > 0$)，即取**前侧**，投影积分为正。

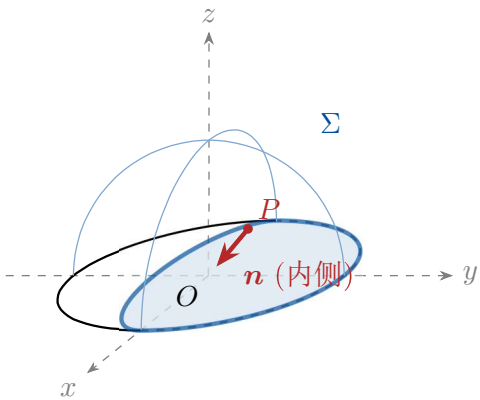

图 4.3: 上半球面 Σ 及其内侧法向量 $\boldsymbol{n}$

则

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint\limits_{\Sigma_1} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \iint\limits_{\Sigma_2} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= -\iint\limits_{D_{yz}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \iint\limits_{D_{yz}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0. \end{aligned}$$

计算 I_2：同理有

$$I_2 = \iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = 0.$$

计算 I_3：将曲面 Σ 向 xy 平面投影。投影区域为单位圆 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$。曲面方程为 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$。**定向判断**：由于取内侧，其法向量 $\boldsymbol{n}$ 指向原点，显然与 z 轴正向成钝角 ($\cos\gamma < 0$)，即 Σ 取**下侧**。因此，投影时必须**添加负号**：

$$\begin{aligned} I_3 &= \iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -\iint\limits_{D_{xy}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= -(\text{区域}D_{xy}\text{ 的面积}) = -\pi \cdot 1^2 = -\pi. \end{aligned}$$

综上所述，将三部分相加，得到最终结果：

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0 + 0 - \pi = -\pi.$$

□

例题 4.4

求

$$I = \oiint\limits_{\Sigma} (z + x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (x + y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (y + z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是由 $x^2+y^2=1$, $z=1$ 及三个坐标平面围成的立体在第一卦限的部分的表面，取外侧。

解. 因为 Σ 分块较多（需分 5 块），不便于用参数式，在直角坐标系中计算。记 $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3+\Sigma_4+\Sigma_5$，其中 Σ_1 为圆柱面，Σ_2 为下底面 $z=0$，Σ_3 为上底面 $z=1$，Σ_4 为左侧面 $y=0$，Σ_5 为后侧面 $x=0$。

我们将原积分拆分为三个方向的投影积分：

$$I=\oiint_{\Sigma}(z+x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\oiint_{\Sigma}(x+y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\oiint_{\Sigma}(y+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=I_1+I_2+I_3.$$

计算 I_1：只有 Σ_1 和 Σ_5 在 yz 平面上有非零投影 $D_{yz}=\{0\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1\}$。

- 在 $\Sigma_5(x=0)$ 上，外侧法向为 $-\boldsymbol{i}$，取**负号**：

$$\iint_{\Sigma_5}(z+x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=-\iint_{D_{yz}}(z+0)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 z\,\mathrm{d}z=-\frac{1}{2}.$$

- 在 $\Sigma_1(x=\sqrt{1-y^2})$ 上，外侧法向与 x 轴正向成锐角，取**正号**：

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1}(z+x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z&=+\iint_{D_{yz}}\left(z+\sqrt{1-y^2}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\&=\iint_{D_{yz}}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint_{D_{yz}}\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2}+\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y\int_0^1\mathrm{d}z=\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

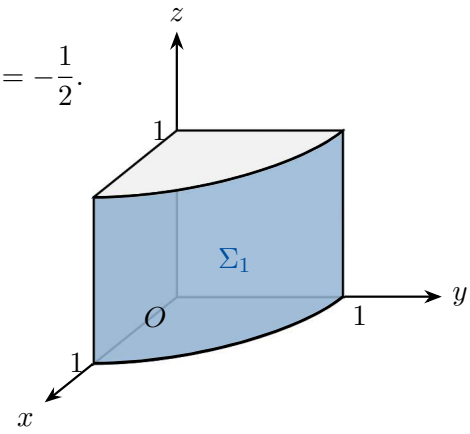

图 4.4: Σ 分块立体图

两部分相加得：$I_1=-\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}$。

计算 I_2：同理可知：只有 Σ_1 和 Σ_4 在 zx 平面上有投影 $D_{zx}=\{0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1\}$。

- 在 $\Sigma_4(y=0)$ 上，外侧法向为 $-\boldsymbol{j}$，取**负号**：$\iint_{\Sigma_4}(x+y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=-\iint_{D_{zx}}(x+0)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}$。

- 在 $\Sigma_1(y=\sqrt{1-x^2})$ 上，外侧法向成锐角，取**正号**：

$$\iint_{\Sigma_1}(x+y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\iint_{D_{zx}}\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}.$$

两部分相加得：$I_2=-\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}$。

计算 I_3：只有 Σ_3 和 Σ_2 在 xy 平面上有投影 $D_{xy}=\{x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$。

- 在下底面 $\Sigma_2(z=0)$ 上，外侧法向为 $-\boldsymbol{k}$，取负号：

$$\iint\limits_{\Sigma_2}(y+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iint\limits_{D_{xy}}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r=-\frac{1}{3}.$$

- 在上底面 $\Sigma_3(z=1)$ 上，外侧法向为 $+\boldsymbol{k}$，取正号：

$$\iint\limits_{\Sigma_3}(y+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=+\iint\limits_{D_{xy}}(y+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}+(\text{区域}D_{xy}\text{ 的面积})=\frac{1}{3}+\frac{\pi}{4}.$$

两部分相加得：$I_3=-\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}$。

综上所述，将三部分相加，得到最终结果：

$$I=I_1+I_2+I_3=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}.$$

□

4.2.2 两类曲面积分之间的关系

设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面,选定其定向,$\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$ 是定义在 Σ 上的一个向量场，$\boldsymbol{n}$ 为 Σ 上的单位法向量，那么第一型曲面积分与第二型曲面积分之间的关系为

$$\iint\limits_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint\limits_{\Sigma}(Pn_x+Qn_y+Rn_z)\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 是曲面 Σ 的面积元素，$\boldsymbol{n}=(n_x,n_y,n_z)$ 是曲面在该点的单位法向量。因此，第二型曲面积分可以看作是第一型曲面积分的一个特殊情况，其中被积函数是向量场 $\boldsymbol{F}$ 在曲面法向量方向上的分量。

例题 4.5

求

$$I=\iint\limits_{\Sigma}xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\,\mathrm{d}S,$$

其中 Σ 为第一卦限中的球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ $(x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0)$。

解. 对于积分曲面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$（第一卦限部分），设其在任意一点处的单位外法向向量为 $\boldsymbol{n}$。根据球面的几何性质，其外法向量恰好与向径 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$ 同向，因此方向余弦为：

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x}{a},\frac{y}{a},\frac{z}{a}\right).$$

我们将原第一型曲面积分的被积函数进行拆分，强行凑出方向余弦：

$$\begin{aligned}f(x,y,z)&=xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\\&=xy^3z^3+yz^3x^3+zx^3y^3\\&=a\cdot y^3z^3\left(\frac{x}{a}\right)+a\cdot z^3x^3\left(\frac{y}{a}\right)+a\cdot x^3y^3\left(\frac{z}{a}\right)\\&=a(y^3z^3n_x+z^3x^3n_y+x^3y^3n_z).\end{aligned}$$

原积分转化为一个对称的第二型曲面积分：

$$I = a \iint\limits_{\Sigma} y^3 z^3 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + z^3 x^3 \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + x^3 y^3 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

由于积分曲面 Σ （第一卦限的 1/8 球面）关于三个坐标平面具有**轮换对称性**，且被积函数的结构也完全对称，因此这三项积分的值相等！我们只需计算其中向 xy 平面投影的那一项，然后乘以 3 即可：

$$I = 3a \iint\limits_{\Sigma} x^3 y^3 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

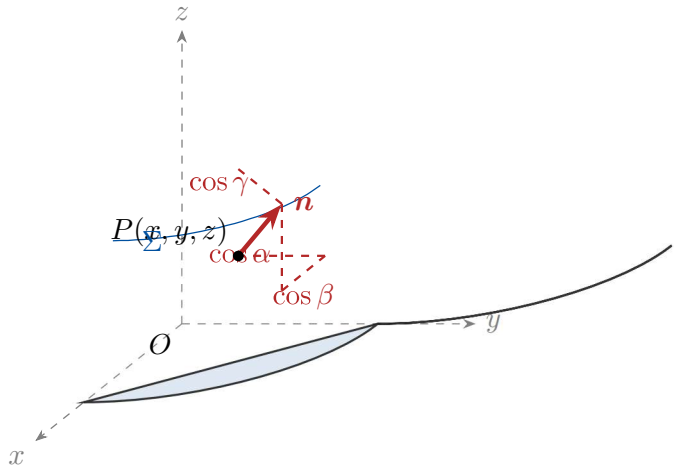

图 4.5: 曲面法向量的方向余弦分解

曲面 Σ 在 xy 平面上的投影区域 D_{xy} 为圆域：$x^2 + y^2 \leqslant a^2$ $(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$。因为 Σ 位于第一卦限（上侧），其法向量与 z 轴正向成锐角，故转化为二重积分时取**正号**：

$$I = 3a \iint\limits_{D_{xy}} x^3 y^3 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

引入极坐标 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，积分区域化为 $0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}, 0 \leqslant r \leqslant a$。代入二重积分：

$$\begin{aligned} I &= 3a \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^a (r\cos\theta)^3 (r\sin\theta)^3 \cdot r\,\mathrm{d}r \\ &= 3a \left(\int_0^{\pi/2} \cos^3\theta \sin^3\theta \,\mathrm{d}\theta \right) \left(\int_0^a r^7 \,\mathrm{d}r \right) \\ &= \frac{3}{64} a^9 \int_0^{\pi/2} \sin^3(2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{32} a^9. \end{aligned}$$

□

4.3　Gauss 公式与 Stokes 公式

4.3.1　Gauss 公式

Gauss 公式是将 $\mathbb{R}^3$ 中某区域上的三重积分与其边界曲面上的第二型曲面积分联系起来的一个重要定理。

设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个有界区域，Σ 是 D 的边界曲面，选定 Σ 的外侧定向，$\boldsymbol{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ 是定义在 D 上的一个向量场，那么 Gauss 公式表明：

$$\iiint\limits_{D} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \mathrm{d}V = \oiint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 是曲面 Σ 的面积元素，$\boldsymbol{n}$ 是曲面在该点的单位外法向量。该公式表明，向量场 $\boldsymbol{F}$ 的散度在区域 D 上的三重积分等于 $\boldsymbol{F}$ 在边界曲面 Σ 上的通量（第二型曲面积分）。因此，Gauss 公式也被称为散度定理。

例题 4.6

求

$$I = \iint\limits_{\Sigma} 4xz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z - 2yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (1-z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是曲线 $z = e^y$ $(0 \leqslant y \leqslant a)$ 绕 z 轴旋转生成的旋转面，取下侧。

解. **第一步：分析旋转曲面方程与法向**

曲线 $z = e^y$ 绕 z 轴旋转，相当于将 y 替换为到 z 轴的距离 $r = \sqrt{x^2+y^2}$。因此，旋转曲面 Σ 的方程为：

$$z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad (x^2+y^2 \leqslant a^2).$$

该曲面是一个顶点在 $(0,0,1)$，开口向上呈喇叭状的曲面。其顶部边界为高度 $z = e^a$ 处半径为 a 的圆周。题目规定 Σ 取**下侧**，即法向量指向外部斜下方，这恰好是曲面包裹的立体区域的**单位外法向**。

第二步：计算向量场的散度

记被积向量场为 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R) = (4xz,\ -2yz,\ 1-z^2)$。我们计算其散度：

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\boldsymbol{F} &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\\ &= 4z + (-2z) + (-2z)\\ &= 0.\end{aligned}$$

第三步：添加辅助面构成闭合曲面

为了应用高斯公式，我们在曲面顶部 $z = e^a$ 处添加一个“盖子”S_1：

$$S_1 : z = e^a, \quad x^2+y^2 \leqslant a^2.$$

为了让整个封闭曲面 $V = \Sigma \cup S_1$ 的法向量全部朝外，既然 Σ 已取下侧（朝外），则 S_1 必须取**上侧**（法向量 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{k}$）。

根据高斯公式，穿过闭合曲面的总通量等于内部散度的体积分：

$$\oiint\limits_{\Sigma(\text{下})+S_1(\text{上})} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint\limits_{V} (\nabla\cdot\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V = \iiint\limits_{V} 0\,\mathrm{d}V = 0.$$

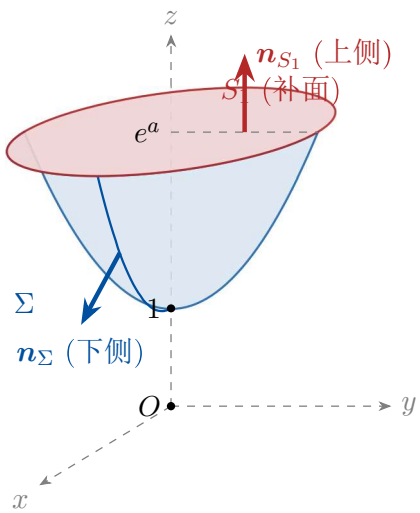

图 4.6: 旋转曲面 Σ 与顶部补面 S_1

第四步：将曲面积分转化为平面积分

由于总和为 0，我们将所求的曲面积分 I 移项，它必然等于穿过顶部补面 S_1 且**取反法向**

（即下侧）的通量积分：

$$I = \iint\limits_{\Sigma(\text{下})} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\iint\limits_{S_1(\text{上})} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint\limits_{S_1(\text{下})} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

在顶面 S_1 上，高度 $z \equiv e^a$ 是一个常数，故微分 $\mathrm{d}z = 0$。因此，包含 $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 和 $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ 的项全部为零，积分只剩下最后一项：

$$I = \iint\limits_{S_1(\text{下})} (1 - z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

将常数 $z = e^a$ 代入被积函数，并注意到 S_1 取下侧时，投影到 xy 平面需要加**负号**：

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} \big(1 - (e^a)^2\big)(-\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y) \\ &= (e^{2a} - 1) \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

后面的二重积分正是半径为 a 的圆的面积 πa^2。代入即可得到最终的极简结果：

$$I = \pi a^2(e^{2a} - 1).$$

□

例题 4.7

计算曲面积分

$$I = \oiint\limits_{S} \frac{x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}},$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$，取外侧（$a > 0, b > 0, c > 0$）。

解. **第一步：计算散度**

记被积向量场为 $\boldsymbol{F}(x, y, z) = (P, Q, R) = \frac{(x,y,z)}{(ax^2+by^2+cz^2)^{3/2}}$。该向量场在原点 $(0, 0, 0)$ 处分母为 0，存在**奇点**。但在原点以外的区域，我们计算其散度。设分母 $M = ax^2 + by^2 + cz^2$，则 $P = xM^{-3/2}$。

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 1 \cdot M^{-3/2} + x\left(-\frac{3}{2}M^{-5/2}\cdot 2ax\right) = \frac{M - 3ax^2}{M^{5/2}}.$$

同理可得 $\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{M-3by^2}{M^{5/2}}$，$\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{M-3cz^2}{M^{5/2}}$。将三者相加：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{3M - 3(ax^2 + by^2 + cz^2)}{M^{5/2}} = \frac{3M - 3M}{M^{5/2}} = 0.$$

这说明 $\boldsymbol{F}$ 在除去原点外的全空间中是一个**无源场**（散度为 0）。

第二步：分析奇点与挖洞

由于原点 $(0,0,0)$ 刚好被包含在积分曲面 S（单位球面）的内部，我们**绝对不能**直接对整个球体使用高斯公式。

我们使用**“挖洞法”**。为了让积分尽可能简单，我们不能随便挖一个球，而是要**“量身定制”**一个与被积函数分母结构完全一致的闭合曲面 S_ε：

$$S_\varepsilon: \quad ax^2+by^2+cz^2=\varepsilon^2 \quad (\text{取外侧}).$$

当 ε 充分小时，这个微小的椭球面 S_ε 完全包含在球面 S 的内部。

设 S 和 S_ε 之间夹着的区域为 V。在 V 内，向量场没有奇点且散度恒为 0。对区域 V 应用高斯公式（注意 V 的外表面是 S，内表面是取**反向法向**的 S_ε）：

$$\oiint_S \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} - \oiint_{S_\varepsilon} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_V (\nabla\cdot\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V = 0.$$

移项可得：$I_S = I_{S_\varepsilon}$。我们将原本复杂的球面积分，极其巧妙地等价转化为了微小椭球面上的积分！

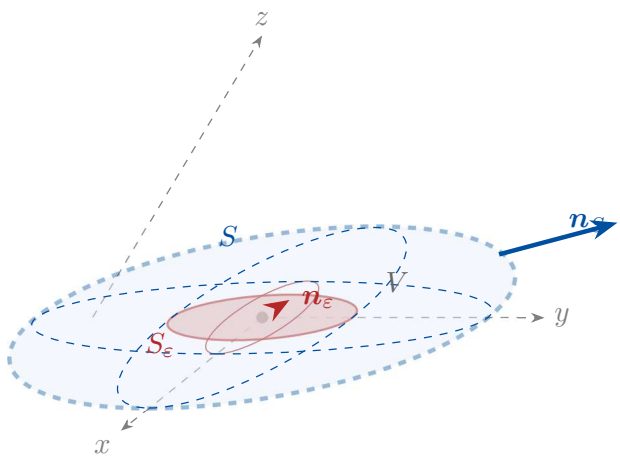

图 4.7: 定制的内部椭球面 S_ε 与原球面 S

第三步：在 S_ε 上计算

在曲面 S_ε 上，被积函数的分母是一个常数：

$$(ax^2+by^2+cz^2)^{3/2} = (\varepsilon^2)^{3/2} = \varepsilon^3.$$

这正是我们选取椭球面作为辅助面的原因！常数可以直接提出积分号外：

$$I = \oiint_{S_\varepsilon} \frac{x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\varepsilon^3} = \frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{S_\varepsilon} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

现在，观察剩下的这个曲面积分。它对应的向量场是 $\boldsymbol{G}(x,y,z)=(x,y,z)$。显然，$\boldsymbol{G}$ 在全空间**没有任何奇点**！我们可以对其再用一次高斯公式，将其转化为椭球体 V_ε 内部的三重积分：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{G} = \frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial y}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial z} = 1+1+1 = 3.$$

代入得到：

$$I = \frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{V_\varepsilon} 3\,\mathrm{d}V = \frac{3}{\varepsilon^3}\cdot \mathrm{Vol}(V_\varepsilon).$$

椭球体 V_ε 的标准方程为 $\frac{x^2}{(\varepsilon/\sqrt{a})^2}+\frac{y^2}{(\varepsilon/\sqrt{b})^2}+\frac{z^2}{(\varepsilon/\sqrt{c})^2}\leqslant 1$。其体积为：

$$\mathrm{Vol}(V_\varepsilon) = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{a}}\right)\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{b}}\right)\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{c}}\right) = \frac{4\pi\varepsilon^3}{3\sqrt{abc}}.$$

将体积代回积分式，

$$I = \frac{3}{\varepsilon^3}\cdot\frac{4\pi\varepsilon^3}{3\sqrt{abc}} = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}}.$$

最终答案为 $\frac{4\pi}{\sqrt{abc}}$。 □

4.3.2　Stokes 公式

Stokes 公式是将 $\mathbb{R}^3$ 中某曲面上的第二型曲面积分与其边界曲线上的第二型曲线积分联系起来的一个重要定理。

设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面，$\Gamma = \partial\Sigma$ 是 Σ 的边界曲线，选定 Σ 的定向使得 Γ 的定向与之兼容（右手法则），$\boldsymbol{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ 是定义在 Σ 上的一个向量场，那么 Stokes 公式表明：

$$\iint\limits_{\Sigma} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint\limits_{\Gamma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

其中 $\nabla \times \boldsymbol{F}$ 是向量场 $\boldsymbol{F}$ 的旋度，$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 是曲面 Σ 的面积元素，$\boldsymbol{n}$ 是曲面在该点的单位法向量，$\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 是边界曲线 Γ 上的线元素。该公式表明，向量场 $\boldsymbol{F}$ 的旋度在曲面 Σ 上的通量（第二型曲面积分）等于 $\boldsymbol{F}$ 在边界曲线 Γ 上的环流（第一型曲线积分）。因此，Stokes 公式也被称为旋度定理。

证明思路是将空间曲线投影成平面曲线，再利用平面上的 Green 公式。

下面来看一些例题：

例题 4.8　利用 Stokes 公式计算空间折线积分

求曲线积分

$$I = \oint_C (y^2 - z^2)\,\mathrm{d}x + (z^2 - x^2)\,\mathrm{d}y + (x^2 - y^2)\,\mathrm{d}z,$$

其中 C 是立方体 $\{(x,y,z) \mid 0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant a, 0 \leqslant z \leqslant a\}$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 的交线，取向从 z 轴正向看去是逆时针方向。

解. **第一步：计算向量场的旋度**

记被积向量场 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R) = (y^2 - z^2,\ z^2 - x^2,\ x^2 - y^2)$。因为 C 为空间闭曲线，我们自然想到使用 **Stokes 公式**。先计算向量场的旋度：

$$\begin{aligned}
\nabla \times \boldsymbol{F} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial(x^2 - y^2)}{\partial y} - \frac{\partial(z^2 - x^2)}{\partial z},\ \frac{\partial(y^2 - z^2)}{\partial z} - \frac{\partial(x^2 - y^2)}{\partial x},\ \frac{\partial(z^2 - x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2 - z^2)}{\partial y} \right) \\
&= \big(-2y - 2z,\ -2z - 2x,\ -2x - 2y \big) \\
&= -2(y + z,\ z + x,\ x + y).
\end{aligned}$$

第二步：确定法向量与应用 Stokes 公式

取以曲线 C 为边界的曲面 Σ 为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}a$ 截在正方体内部的部分。平面的法向量为 $(1,1,1)$。由于题目规定从 z 轴正向看 C 是逆时针方向，根据**右手定则**，曲面 Σ 的法向量应当指向上方（即 z 分量为正）。故单位法向量为：

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

将旋度与法向量点乘：

$$\begin{aligned}(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}&=\frac{-2}{\sqrt{3}}\big[(y+z)+(z+x)+(x+y)\big]\\&=\frac{-2}{\sqrt{3}}(2x+2y+2z)=\frac{-4}{\sqrt{3}}(x+y+z).\end{aligned}$$

在整个积分曲面上，$(x+y+z)$ 恒等于常数 $\frac{3}{2}a$。代入上式：

$$(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}=\frac{-4}{\sqrt{3}}\left(\frac{3}{2}a\right)=-2\sqrt{3}a.$$

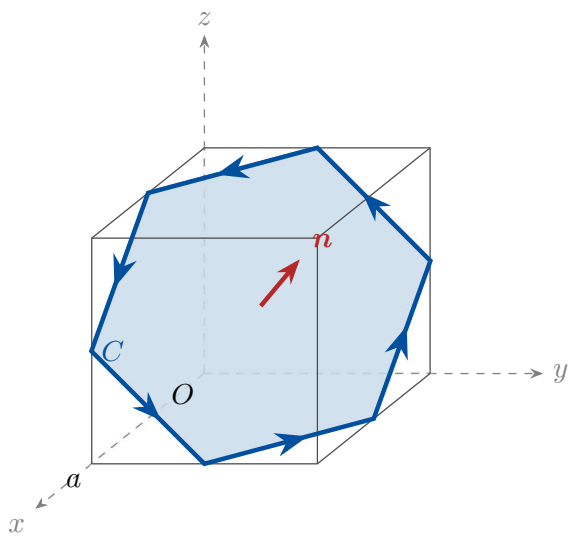

图 4.8: 正方体被平面截出的正六边形截面 Σ

第三步：将积分化简为纯面积计算

由 Stokes 公式，原曲线积分立刻化为二重曲面积分。而由于被积函数变成了常数，它可以直接提到积分号外面：

$$\begin{aligned}I&=\iint_{\Sigma}(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S\\&=\iint_{\Sigma}(-2\sqrt{3}a)\,\mathrm{d}S\\&=-2\sqrt{3}a\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=-2\sqrt{3}a\cdot A(\Sigma).\end{aligned}$$

于是，原本复杂的曲线积分，最终化为了**求平面截面 Σ 的面积** $A(\Sigma)$。

第四步：投影法计算面积

将倾斜的截面 Σ 投影到 xy 平面上，记投影区域为 D_{xy}。根据平面方程 $z=\frac{3}{2}a-x-y$，面积微元的关系为：

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

区域 D_{xy} 是在正方形 $0\leqslant x,y\leqslant a$ 内，且满足 $0\leqslant z\leqslant a$ 的部分。将 z 的范围代入：$0\leqslant\frac{3}{2}a-x-y\leqslant a\implies\frac{1}{2}a\leqslant x+y\leqslant\frac{3}{2}a$。

从几何上看，投影区域 D_{xy} 就是边长为 a 的正方形，**切去了左下角和右上角的两个等腰直角三角形**。这两个小三角形的直角边长均为 $\frac{1}{2}a$，其面积各为 $\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}a\right)^2=\frac{1}{8}a^2$。所以投影区域的面积为：

$$A(D_{xy})=a^2-2\times\frac{1}{8}a^2=\frac{3}{4}a^2.$$

将投影面积乘回比例系数 $\sqrt{3}$，即可得到截面面积：

$$A(\Sigma)=\sqrt{3}\cdot A(D_{xy})=\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2.$$

将面积代回第三步的积分式：

$$I=-2\sqrt{3}a\cdot\left(\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2\right)=-2\times 3\times\frac{3}{4}a^3=-\frac{9}{2}a^3.$$

□

例题 4.9　封闭曲面上旋度向量的通量积分为零

设 Σ 是分片光滑的闭曲面，$\boldsymbol{n}$ 为 Σ 上的单位外法向向量，证明：

$$I=\oiint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos(\boldsymbol{n},x) & \cos(\boldsymbol{n},y) & \cos(\boldsymbol{n},z)\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S=0,$$

分两种情形进行证明：(1) P,Q,R 在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上二阶连续可微，Ω 为 Σ 所围的立体；(2) P,Q,R 仅在 Σ 上一阶连续可微。

解. **解析：被积函数的几何与物理本质**

观察被积的行列式。如果我们记向量场为 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$，那么它的旋度为：

$$\nabla\times\boldsymbol{F}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\ \frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right).$$

而行列式的第一行正是闭曲面 Σ 的单位外法向向量 $\boldsymbol{n}$。按照第一行展开行列式，这恰好是旋度场 $\nabla\times\boldsymbol{F}$ 在法向量 $\boldsymbol{n}$ 上的投影！因此，原积分可以极其优雅地写成向量场的形式：

$$I=\oiint_{\Sigma}(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\oiint_{\Sigma}(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

这表明，题目要求证明的本质是：**任何向量场的旋度，穿过任意闭合曲面的总通量恒为 0。**

情形 (1) 的证明：利用 Gauss 公式（散度定理）

由于 P,Q,R 在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上具有二阶连续偏导数，满足 Gauss 公式的条件。将 Gauss 公式应用于旋度场 $\nabla\times\boldsymbol{F}$：

$$I=\oiint_{\Sigma}(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iiint_{\Omega}\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V.$$

我们来计算“旋度的散度”$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})$：

$$\begin{aligned}\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\\&=\left(\frac{\partial^2 R}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 R}{\partial y\partial x}\right)+\left(\frac{\partial^2 P}{\partial y\partial z}-\frac{\partial^2 P}{\partial z\partial y}\right)+\left(\frac{\partial^2 Q}{\partial z\partial x}-\frac{\partial^2 Q}{\partial x\partial z}\right).\end{aligned}$$

由于 P, Q, R 二阶连续可微，混合偏导数与求导次序无关。因此上述括号内的项**全部两两抵消为** 0。即恒有恒等式 $\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{F}) \equiv 0$。代入体积分，得到 $I = \iiint_\Omega 0 \, \mathrm{d}V = 0$。情形 (1) 得证。

情形 (2) 的证明：利用 Stokes 公式

此时函数在区域内部不一定可微，不能使用 Gauss 公式。我们在闭曲面 Σ 上任取一条闭合且光滑的曲线 C，将 Σ 一分为二，分割成两个以 C 为共同边界的开曲面 Σ_1 和 Σ_2（见图 4.9）。

由于 Σ 取外侧法向，我们将这整体的法向继承给 Σ_1 和 Σ_2。根据**右手定则**，外法向 $\boldsymbol{n}_1$ 在边界 C 上诱导的方向记为 C_1；而外法向 $\boldsymbol{n}_2$ 在同一个边界 C 上诱导的方向记为 C_2。

从图上可以直观地看出，对于同一条边界 C，Σ_1 和 Σ_2 诱导出的方向**刚好完全相反！** 即 $C_1 = -C_2$。

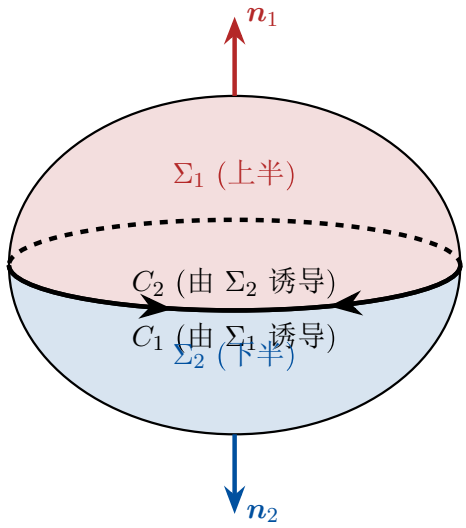

图 4.9: 闭曲面切割与边界方向诱导

我们分别对 Σ_1 和 Σ_2 应用 **Stokes 公式：**

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma_1} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \iint_{\Sigma_2} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \\
&= \oint_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \oint_{C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}.
\end{aligned}
$$

因为 C_1 与 C_2 是同一条曲线但方向相反，即 $\oint_{C_2} = -\oint_{C_1}$。两项相加，得到：

$$
I = \oint_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \oint_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0.
$$

情形 (2) 亦得证。 □